

Модель OSI

Цели урока

- ✓ Понять, что такое сетевая модель OSI
- ✓ Разобраться, для чего она нужна
- ✓ Узнать, как компьютеры общаются между собой с точки зрения сети

Модель OSI

Сетевая модель — это теоретическое описание принципов работы набора сетевых протоколов, взаимодействующих друг с другом.

Модель OSI (Open Systems Interconnection basic reference model) определяет:

- как сетевые устройства взаимодействуют друг с другом
- различные уровни взаимодействия систем

Модель OSI

Уровень (layer)		Тип данных (PDU)	Функции	Примеры	Оборудование
Host layers	7. Прикладной (application)	Данные	Доступ к сетевым службам	HTTP, FTP, POP3, WebSocket	Хосты (клиенты сети), межсетевой экран
	6. Представления (presentation)		Представление и шифрование данных	ASCII, EBCDIC, JPEG, MIDI	
	5. Сеансовый (session)		Управление сеансом связи	RPC, PAP, L2TP, gRPC	
	4. Транспортный (transport)	Сегменты (segment) / датаграммы (datagram)	Прямая связь между конечными пунктами и надёжность	TCP, UDP, SCTP, Порты	
Media layers	3. Сетевой (network)	Пакеты (packet)	Определение маршрута и логическая адресация	IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk, ICMP	Маршрутизатор, сетевой шлюз, межсетевой экран
	2. Канальный (data link)	Биты (bit)/ кадры (frame)	Физическая адресация	PPP, IEEE 802.22, Ethernet, DSL, ARP, сетевая карта	Сетевой мост, коммутатор, точка доступа
	1. Физический (physical)	Биты (bit)	Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными	USB, RJ («витая пара», коаксиальный, оптоволоконный), радиоканал	Концентратор, повторитель (сетевое оборудование)

1. Physical layer

Физический уровень (аппаратный) находится в самом основании, это «внутренности» компьютера.

Функции и задачи:

- отвечает за обмен данными и физическими сигналами между устройствами

Особенности:

- работает с битами (нули и единицы)
- за передачу данных отвечают кабели, провода, разъёмы

2. Data link layer

Канальный уровень — следующий после физического уровня, отвечает за подготовку битов к передаче между машинами.

Функции и задачи:

- превратить биты в кадры
- упаковать их в пакеты
- проверить на предмет целостности и ошибок

Особенности:

- биты становятся кадрами
- на этом уровне работают коммутаторы

MAC-адрес

Задача коммутатора: передать сформированные кадры от одного устройства к другому, используя в качестве адресов только физические MAC-адреса.

MAC-адрес — это уникальный номер любого оборудования.

```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
sefulgye@MONCER ~ $ ethtool -P wlan0
Permanent address: 18:67:b0:72:bf:e7
sefulgye@MONCER ~ $ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 20:89:84:a8:42:a4
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:12369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1002402 (1.0 MB)  TX bytes:1002402 (1.0 MB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 18:67:b0:72:bf:e7
          inet addr:192.168.0.100  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1a67:b0ff:fe72:bfe7/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:166842 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
```

SAME

3. Network layer

Сетевой уровень — третий (снизу) уровень модели OSI. Предназначен для определения пути передачи данных.

Функции и задачи:

- преобразовывает MAC-адреса в IP и наоборот
- строит маршруты
- отслеживает неполадки при передаче данных в сети

Особенности:

- на этом уровне работают маршрутизаторы

4. Transport layer

Транспортный уровень — уровень передачи данных от отправителя к получателю.

Функции и задачи:

- обеспечить безошибочную транспортировку пакетов безопасно и без потерь данных

Особенности:

- существует несколько разных протоколов, которые используются для конкретных целей и действуют разными способами (упор на безопасность, скорость передачи, полноту данных)

5. Session layer

Сеансовый уровень — уровень обеспечения сеанса связи между компьютерами.

Функции и задачи:

- отвечает за поддержку сеанса или сессии связи длительное время

Особенности:

- обеспечивает полный цикл связи и поддерживает её, даже если компьютеры не взаимодействуют в данный момент

6. Presentation layer

Уровень представления данных — предпоследний уровень модели OSI, здесь происходит шифрование данных.

Функции и задачи:

- отвечает за представление данных в понятном человеку и машине виде
- шифрует данные перед отправлением или расшифровывает при получении
- проверяет совместимость получаемых пакетов с принимающим устройством

Особенности:

- преобразовывает информацию соседних уровней (работает как переводчик), определяет представление изображений, звука и видео

7. Application layer

Уровень представления данных — верхний уровень модели, наиболее близкий к пользователю.

Функции и задачи:

- обеспечивает взаимодействие между конечным пользователем и сетью
- работает с приложениями
- формирует запросы или передаёт данные на уровень представления

Особенности:

- это своего рода графический интерфейс всей модели OSI
- использует одни и те же протоколы, что и уровень 6, но они работают в зависимости от целей уровня

Модель OSI

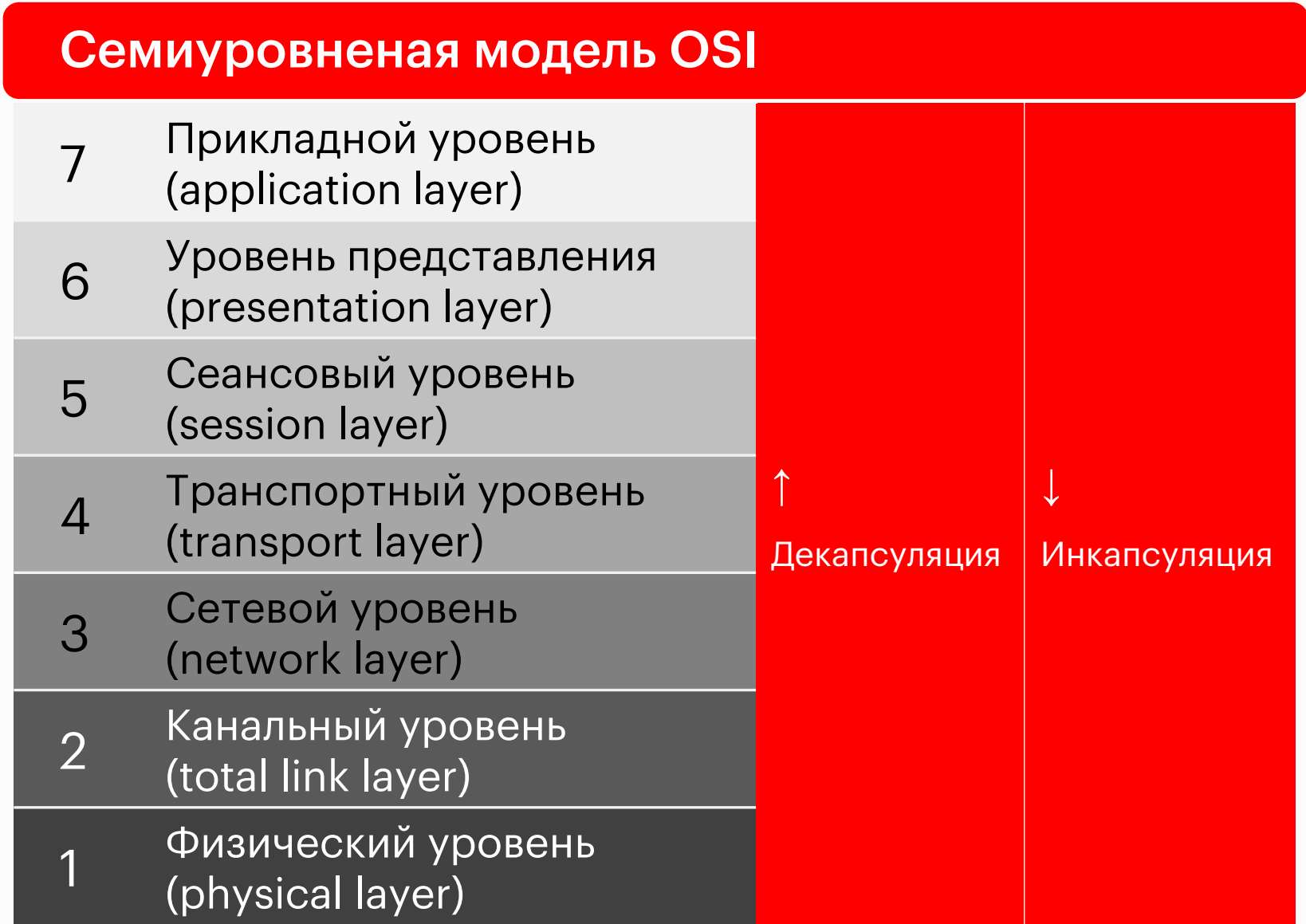
- Media Layers, или уровни среды (1–3), занимаются передачей информации по кабелю или беспроводной сети, используются сетевыми устройствами (коммутаторами, маршрутизаторами)
- Host Layers, или уровни хоста (4–7), используются непосредственно на стационарных или портативных устройствах

Семиуровневая модель OSI		
7	Прикладной уровень (application layer)	Host layers
6	Уровень представления (presentation layer)	
5	Сеансовый уровень (session layer)	
4	Транспортный уровень (transport layer)	
3	Сетевой уровень (network layer)	Media layers
2	Канальный уровень (total link layer)	
1	Физический уровень (physical layer)	

Модель OSI

Инкапсуляция — процесс, когда информация отправляется и переходит из данных в биты.

Декапсуляция — процесс, когда информация, полученная в битах на первом уровне, переходит в данные на седьмом.



Недостатки модели OSI

- Протоколы OSI часто дублируют друг друга
- Функции распределены по уровням неравнозначно
- Одни и те же задачи могут быть решены на разных уровнях

Тем не менее в сетевых технологиях при работе с коммутацией сегодня обычно используют модель OSI.

Выводы урока

В этом уроке мы:

- познакомились с моделью OSI и рассмотрели, из каких семи уровней она состоит
- узнали, что происходит на каждом уровне
- узнали, что информация между устройствами передаётся последовательно и проходит разные процессы и обработку, прежде чем мы её отправим или получим